Taller IA-DRO

Inteligencia Artificial aplicada a la Arquitectura

Y a la práctica profesional del Director Responsable de Obra

Duración: 2 horas

Objetivo del taller

Explorar aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial generativa y multimodal para apoyar actividades profesionales del arquitecto y del DRO.

Distribución temática

70%

Práctica profesional del DRO

30%

Aplicaciones generales de arquitectura

IA aplicada a la Arquitectura

- Generación de conceptos arquitectónicos.
- Modelado volumétrico y masas arquitectónicas.
- Renderizado asistido por IA.
- Visualización y recorridos virtuales.

IA aplicada a la práctica del DRO

- Revisión de documentación técnica.
- Consulta e interpretación normativa.
- Supervisión de obra.
- Análisis de evidencias fotográficas.
- Elaboración de bitácoras e informes técnicos.

Principio fundamental

La inteligencia artificial apoya el trabajo profesional.

No sustituye el criterio técnico ni la responsabilidad del DRO.

MÓDULO 1

Fundamentos de inteligencia artificial generativa y multimodal

Arquitectura y práctica profesional del DRO

Duración: 15 minutos

¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial comprende sistemas capaces de realizar procesos de inferencia a partir de información de entrada para producir resultados como:

Predicciones

Anticipar valores o comportamientos.

Recomendaciones

Proponer alternativas de acción.

Decisiones

Seleccionar resultados según determinados criterios.

Contenido

Generar texto, imágenes u otros resultados.

Fuente: OECD [1].

¿Qué es la IA generativa?

Es una categoría de inteligencia artificial capaz de producir contenido nuevo a partir de instrucciones y patrones aprendidos durante su entrenamiento.



Texto

Informes y descripciones



Imágenes

Alternativas visuales



Código

Automatización



Audio

Voz y narraciones

Generar contenido no equivale a verificar su exactitud.

Fuentes: UNESCO [2]; NIST [3].

¿Qué es la IA multimodal?

Es la capacidad de un sistema de IA para procesar información de diferentes modalidades, como texto e imágenes, dentro de una misma interacción.



Imagen

Plano o fotografía



Texto

Pregunta o instrucción



Resultado

Descripción o análisis

Ejemplo: proporcionar una fotografía de obra y solicitar la identificación preliminar de elementos visibles.

Fuente: OpenAI [4].

IA generativa vs. IA multimodal

IA generativa

¿Qué hace?

Produce contenido.

Ejemplos:

- Redactar un informe.
- Generar una imagen.
- Proponer alternativas de diseño.

IA multimodal

¿Qué permite?

Procesar diferentes modalidades.

Ejemplos:

- Analizar texto e imágenes.
- Describir fotografías.
- Interpretar información visual.

Un mismo sistema puede ser generativo y multimodal.

Capacidades y limitaciones

Capacidades

- Organizar información.
- Generar borradores.
- Explorar alternativas visuales.
- Describir elementos visibles.
- Comparar documentos.
- Apoyar tareas repetitivas.

Limitaciones

- Puede generar información incorrecta.
- Puede omitir detalles importantes.
- Puede interpretar erróneamente imágenes.
- Puede incumplir restricciones.
- No garantiza cumplimiento normativo.
- No sustituye verificaciones técnicas.

La calidad de la respuesta depende también de la información proporcionada.

Fuentes: NIST [3]; OpenAI [4].

Aplicaciones en Arquitectura y DRO

Arquitectura

- Exploración conceptual.
- Modelado volumétrico.
- Alternativas de materiales.
- Renderizado asistido por IA.
- Visualización arquitectónica.

Director Responsable de Obra

- Revisión documental.
- Consulta normativa asistida.
- Análisis de fotografías.
- Organización de bitácoras.
- Elaboración de borradores de informes.

La IA apoya actividades profesionales; no sustituye la responsabilidad técnica.

Fuente: RIBA [5].

Microdemostración: ¿qué debe conservar la IA?



A · Imagen de referencia anonimizada

Caso B · Evaluación respecto de una imagen anonimizada mediante IA.

Objetivo

Explorar alternativas de materiales y acabados sin modificar la configuración arquitectónica.

Elementos que deben conservarse

- Volumetría.
- Cubiertas metálicas.
- Puertas, ventanas y arcos.
- Cancelería.
- Distribución del patio.

El prompt: ¿qué solicitamos a la IA?

Modificaciones permitidas

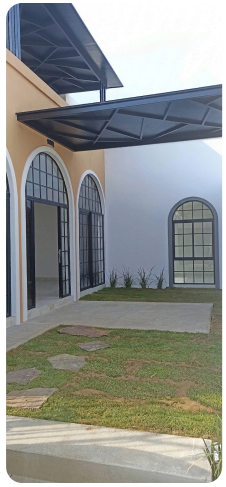
- Blanco cálido y gris claro en muros.
- Piedra natural en superficies seleccionadas.
- Acabados contemporáneos.

Restricciones

- Conservar volumetría y cubiertas.
- Conservar puertas, ventanas y arcos.
- Conservar cancelería.
- Conservar distribución del patio.
- Mantener encuadre y perspectiva.
- No agregar ni eliminar elementos arquitectónicos.

Misma imagen + mismo prompt → tres alternativas visuales

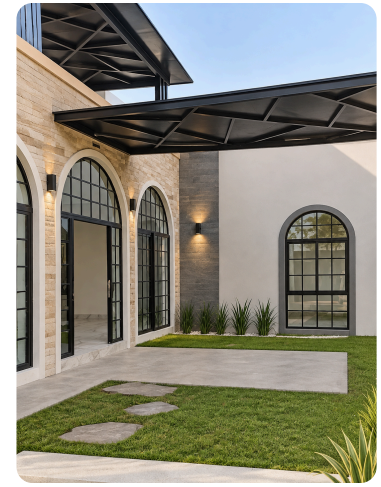
ChatGPT: dos alternativas con el mismo prompt



A · Referencia



B1 · ChatGPT



B2 · ChatGPT

Observa: revestimientos de piedra, luminarias añadidas y variaciones en patio, cubiertas y cancelería.

Gemini: alternativa generada



A · Referencia



C · Gemini

Observa: composición general relativamente conservada, cambios en pavimento y ausencia de piedra natural claramente identificable.

¿Qué aprendimos de la comparación?

Criterio	ChatGPT B1	ChatGPT B2	Gemini C
Volumetría	Parcial	Parcial	Conservada visualmente
Cubiertas	Variaciones	Variaciones	Variaciones
Materiales solicitados	Cumple	Cumple	Parcial
Patio	Cambios menores	Cambios evidentes	Cambios menores
Elementos añadidos	Luminaria	Luminarias	Sin adiciones claras
Fidelidad global	Parcial	Parcial	Parcial

Ninguna alternativa cumplió íntegramente todas las restricciones.

IA propone → Profesional verifica → Profesional decide